

Asignación de características musicales para ambientación comercial

Autor

Ing. Carlos Alberto Rivas Araque

Director del trabajo

Esp. Ing. Martín Moreyra

Este plan de trabajo ha sido realizado en el marco de la asignatura Taller de Trabajo Final (A) entre marzo y abril de 2026.

Tabla de contenido

1. Breve resumen del trabajo realizado hasta la fecha	4
2. Avance del backlog	5
3. Cumplimiento de los criterios de aceptación	6
4. Seguimiento de sprints	6
5. Gestión de riesgos	7

IMPORTANTE: no borrar las consignas en cada una de las cuatro secciones de este documento, de forma tal que el jurado tenga claro qué es lo solicitado en cada caso, así como el significado de los símbolos y colores utilizados.

Revisión	Cambios realizados	Fecha
1.0	Creación del documento	22/03/2026

1. Breve resumen del trabajo realizado hasta la fecha

Elabore un detalle del estado del proyecto a la fecha. Explique brevemente en qué consiste su Trabajo Final, aunque esa información esté detallada en el Plan de Trabajo. Incluya:

- Breve descripción del trabajo y su situación actual.
- Sprints completados o en curso.
- Principales entregables o incrementos logrados.
- Historias de usuario desarrolladas total o parcialmente.
- Dificultades encontradas y próximos pasos.

Puede agregar imágenes o diagramas que ilustren el avance.

- Breve descripción del trabajo y su situación actual:

El Trabajo Final consiste en el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial que automatiza la extracción de características musicales (*Key, Tempo, Mood*, entre otras) a partir de archivos de audio de canciones. El objetivo principal es dotar a la empresa Plusyc Live SAS de una herramienta que elimine la dependencia de servicios externos para la clasificación del catálogo, para la personalización de la ambientación musical en comercios.

Como parte de este trabajo ya se tienen las primeras versiones de modelos entrenados para la inferencia de las características *key, mode, tempo, loudness, acousticness, danceability, energy, instrumentalness, valence, liveness y speechiness*, con métricas aceptables y aprobados por el equipo del lado del cliente y se tienen pendientes mejoras en *mood y genre*. Finalmente, también se cuenta con una FastAPI en una instancia de cómputo en *Oracle Cloud Infrastructure*.

- Sprints completados o en curso:
 - Sprints 0 al 5 (Completados): Abarcan las fases de planificación, selección del conjunto de datos, análisis exploratorio (EDA), preprocesamiento de datos, el entrenamiento y validación de modelos tradicionales y de aprendizaje profundo para un conjunto de características: *key, mode, tempo, loudness, acousticness, danceability, energy, instrumentalness, valence, liveness y speechiness*.
 - Sprints 6 al 10 (En curso - 75% de avance): Comprenden el EDA, preparación de datos, entrenamiento y validación de modelos para *mood, genre* y el despliegue e integración de todos los

modelos.

- Sprint 11 (En curso - 7% de avance): Redacción de la memoria del trabajo final y documentación técnica.
- Sprint 12 (Pendiente): Preparación de la exposición y defensa del proyecto.
- Principales entregables o incrementos logrados:
 - Puesta en producción de los modelos para la inferencia de *key, mode, tempo, loudness, acousticness, danceability, energy, instrumentalness, valence, liveness y speechiness*.
 - Despliegue de una API REST utilizando FastAPI alojada en una instancia de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) y su integración en el sistema del cliente.
 - Experimentos en desarrollo para los modelos de clasificación de *mood y genre*.
- Historias de usuario desarrolladas total o parcialmente:
 - Spikes 1 a 3, HU1 a HU8 (Completados): Abarcan el análisis exploratorio, la preparación de datos, el entrenamiento y la evaluación de modelos para el conjunto de características musicales básicas y perceptibles.
 - HU9 a HU20 (Desarrolladas parcialmente al 75%): Corresponden al análisis de datos, modelado y evaluación para las características de ánimo (*mood*) y género, además de la integración con la aplicación y la verificación en sistema del cliente.

- Dificultades encontradas:
 - Fuerte desbalance de clases y escasez de muestras para casos con gran volumen de categorías, especialmente en los casos de *secondary mood* y *genre*.
 - Desafíos en el preprocesamiento de datos para la predicción de *liveness* y *speechiness*. Por las fuertes tendencias al 0, la escasez de valores cercanos al 1, y la necesidad de balance usando features semánticas de tipo, probabilidad de publico en vivo, o la probabilidad de que la canción sea *rap*.
 - La falta de consenso interno en las definiciones de algunas de las características, genera ruido en los datos.
 - Subestimación del alcance y el tiempo de desarrollo: el trabajo ha requerido un esfuerzo mayor al planificado, superando ya las horas estimadas.
- Próximos pasos:
 - Implementar una estrategia de predicción "top k" para *mood* y *genre*, acordada con el tutor y el cliente, para ofrecer las mejores opciones probables en lugar de una predicción absoluta.
 - Concluir la fase de desarrollo e iteración de modelos, completando el despliegue final en OCI.
 - Documentación para el cliente.
 - Reuniones con las devoluciones del equipo de músicos sobre el desempeño del sistema

- Escritura de la memoria y preparación de la defensa.

2. Avance del backlog

A la fecha de este informe, el desarrollo se DEBERÍA encontrar aproximadamente en un 75 % de avance general, lo que representa un grado de implementación acorde al requisito establecido para la presentación del Informe de Avance previo al TTF B.

Se completaron la mayoría de las historias de usuario correspondientes a las épicas principales, alcanzando la funcionalidad básica del sistema en su entorno de pruebas. Las historias restantes se encuentran en desarrollo o en etapa de validación con el director del trabajo.

El backlog fue actualizado tras cada sprint, incorporando ajustes derivados de las revisiones técnicas y de los resultados obtenidos en las pruebas de integración.

El equipo estima que, con los avances previstos en los próximos sprints, será posible alcanzar la implementación total y validación funcional antes del inicio del TTF.

Épica	Historia de usuario	Entregable/ Funcionalidad	Estado	Observaciones
E1: "Desarrollo de algoritmos y modelos tradicionales para características básicas, perceptibles y clasificables por ánimo y género"	HU1, HU5, HU9, HU13 - "Como desarrollador de IA, quiero realizar un análisis exploratorio de datos (EDA) de las característica básicas, perceptibles, clasificables por estado de ánimo y género, para entender sus distribuciones"	Documentos en Jupyter Notebook	Cumplido	
E1	HU2, HU6, HU10, HU14 - "Como desarrollador de IA, quiero	Documentos en Jupyter Notebook	En desarrollo	80% de avance HU14 - Es la única pendiente

	preparar los datos para que sean aptos para el modelado"			de revisión. Las demás ya se completaron
E1	HU3, HU7, HU11, HU15 – "Como desarrollador de IA, quiero entrenar modelos de aprendizaje supervisado para la inferencia de características"	Archivos con los modelos, <i>scalers</i> y <i>label encoder</i> guardados	En desarrollo	80% de avance HU15 - Requiere de una nueva iteración. Las demás ya se completaron
E1	HU4, HU8, HU12 , HU16 – "Como desarrollador de IA, quiero evaluar los resultados de los modelos con métricas apropiadas para validar su calidad"	Documentos en Jupyter Notebook	En desarrollo	80% de avance HU16 - Bloqueada por HU15. Las demás ya se completaron
E2: "Implementación de un <i>pipeline</i> para la puesta en producción de los modelos y su integración con el sistema"	HU17 – "Como cliente, quiero una interfaz para la recepción de un nuevo audio, para alimentar el <i>pipeline</i> que genere las características musicales"	Código fuente del cliente modificado para integrar el llamado y procesar la respuesta de la API que realiza la inferencia características para una canción nueva	Cumplido	En producción
E2	HU18, HU19 – "Como cliente, quiero desplegar una API que procese los modelos desarrollados para la generación de	Código y API en una instancia de cómputo de <i>Oracle Cloud Infrastructure</i>	En desarrollo	80% de avance La API ya es funcional para <i>key, mode, tempo, loudness, acousticness, danceability, energy,</i>

	características musicales y almacenar los resultados"			<i>instrumentalness, valence, liveness y speechiness</i> . En proceso la integración para estados de ánimo sugeridos, y pendiente la integración para géneros sugeridos
E2	HU20 – “Como cliente, quiero tener acceso de lectura para validar las características resultantes”	Pantalla de lectura en la aplicación del cliente con las características asociadas a una canción	Cumplido	En producción

3. Cumplimiento de los criterios de aceptación

En esta sección se presenta el estado de cumplimiento de los criterios de aceptación definidos para cada historia de usuario. Se dejan ejemplos representativos que ilustran los distintos niveles de avance alcanzados hasta la fecha. La historia HU1 se considera cumplida, ya que fue validado con el tutor el funcionamiento de la visualización de datos en tiempo real. La historia HU2 se encuentra en desarrollo, con la estructura de almacenamiento implementada y las pruebas de registro en ejecución. Por último, la historia HU3 se mantiene pendiente debido a una dependencia externa, aunque se dispone de una versión temporal para continuar con las pruebas internas. En conjunto, los ejemplos reflejan un cumplimiento del setenta y cinco por ciento o más del avance total, consistente con lo esperado para esta instancia del trabajo final.

Historia de usuario	Criterio de Aceptación	Estado	Comentarios
HU1, HU5, HU9, HU13	Por cada variable objetivo se documenta: EDA con distribuciones, clases, detección de datos nulos	Cumplido	Se identifican desafíos, especialmente en el caso de <i>liveness, speechiness, mood y genre</i>

HU2, HU6, HU10, HU14	Por cada variable objetivo se documenta: Datos preprocesados, con selección y reducción de variables, estandarización, codificación	En desarrollo	Está en progreso una nueva iteración en el caso de <i>genre</i>
HU3, HU7, HU11, HU15	Por cada variable objetivo se tienen modelos entrenados y un algoritmo tradicional (sin IA) para el caso de Tempo	En desarrollo	Está pendiente una versión base del modelo para <i>genre</i>
HU4, HU8, HU12, HU16	Por cada variable objetivo se tienen métricas de evaluación en un conjunto de datos pruebas y se selecciona el mejor modelo para cada caso	En desarrollo	Está pendiente una nueva evaluación para <i>genre</i>
HU17	Código fuente del cliente modificado con el llamado y el procesamiento de la respuesta de la nueva API	Cumplido	Validado con el cliente en la aplicación

Historia de usuario	Criterio de Aceptación	Estado	Comentarios
HU18, HU19	Código y API en una instancia de cómputo de Oracle Cloud Infrastructure	En desarrollo	Falta el despliegue de la última versión de mood y genre
HU20	Pantalla de lectura en la aplicación del cliente con las características asociadas a una canción	Cumplido	El equipo de músicos validan y reportan novedades relacionadas con los resultados

4. Seguimiento de sprints

En esta sección se muestra el seguimiento de los sprints ejecutados hasta la fecha. Se dejan ejemplos que reflejan distintos niveles de avance y cumplimiento respecto de la planificación original. En el Sprint 1 se abordaron las historias HU1 y HU2, alcanzando un noventa por ciento de avance y cumpliendo con los entregables previstos dentro del plazo establecido. En el Sprint 2 se trabajó sobre la historia HU3, con un sesenta por ciento de avance y un leve retraso asociado a una dependencia externa aún no resuelta. En conjunto, los resultados obtenidos evidencian un

progreso sostenido, con un grado de avance del setenta y cinco por ciento o más sobre el total planificado para esta etapa.

Sprint	Período	HU trabajadas	% de avance	Observaciones
Sprint 1	12-29 septiembre	Spike 1 y 2	100 %	Se seleccionan conjuntos de datos, y representaciones del audio, más adelante se encuentra la necesidad de iterar
Sprint 2	1-11 octubre	HU1, HU2	50 %	El siguiente sprint se vio la necesidad de iterar sobre las características básicas
Sprint 3	12-25 octubre	HU3, HU4	30 %	Se tienen primeras versiones de <i>key</i> , <i>mode</i> , <i>tempo</i> , <i>loudness</i> , con resultados por mejorar
Sprint 4	27-10 noviembre	HU5, HU6	60 %	El siguiente sprint se vio la necesidad de iterar sobre las características perceptibles
Sprint 5	10-23 noviembre	HU7, HU8	20 %	Se tienen primeras versiones de <i>acousticness</i> , <i>danceability</i> , <i>energy</i> , <i>valence</i> , con resultados por mejorar. Se encuentra la necesidad de trabajar más en los datos en el caso de <i>instrumentales</i> , <i>speechiness</i> , y <i>liveness</i> antes de volver al modelado
Sprint 6	24-9 diciembre	HU9, HU10	30%	Se identifican desafíos relacionados con <i>mood</i> y el tamaño del problema, la necesidad de iterar y tomar decisiones
Sprint 7	8-19 diciembre	HU11, HU12	50%	Versiones primitivas de <i>primary</i> y <i>secondary mood</i> , necesidad de iterar
Sprint 8	22-4 enero	HU13, HU14	30%	Se identifican desafíos relacionados con <i>genre</i> , la necesidad de iterar y tomar decisiones
Sprint 9	5-19 enero	HU15, HU16	50%	Versiones primitivas para el género padre, y un género significativo en la jerarquía,

				con la necesidad de iterar
Sprint 10	20-12 febrero	HU17, HU18, HU19, HU20	50%	HU18 completada en un ambiente local, se requiere el acceso al ambiente del cliente para completar las demás
Sprint 11	16-27 febrero	HU1, HU2, HU3, HU4, HU5, HU6, HU7, HU8	80%	Se itera sobre características básicas y perceptibles con resultados aceptables para <i>key, mode, tempo, loudness, acousticness, danceability, energy, instrumentality, valence</i>
Sprint 12	2-14 marzo	HU1, HU2, HU3, HU4, HU5, HU6, HU7, HU8, escritura del capítulo 1 de la memoria	100%	se entrega la versión base de <i>liveness</i> y <i>speechiness</i>
Sprint 13	16-28 marzo	HU9, HU10, HU11, HU12, HU17, HU18, HU19, HU20, escritura del capítulo 2	90%	Mejoras en el modelado de <i>mood</i> , se acuerda con el cliente entregar una versión top 5 de primary y secondary mood sugeridos. Se pone en producción los modelos de <i>key, mode, tempo, loudness, acousticness, danceability, energy, instrumentality, valence, liveness, speechiness</i> y <i>mood</i>
Sprint 14	30-24 abril	HU13, HU14, HU15, HU16, HU17, HU18 HU19, HU20	80%	Trabajo en <i>suggested genre</i> y puesta en producción, escritura del capítulo 3 de la memoria
Sprint 15	mayo	escritura		Completar la escritura de la memoria
Sprint 16	junio	defensa		Presentación

5. Gestión de riesgos

En esta sección se presenta la gestión de los principales riesgos identificados en la planificación inicial. Se dejan ejemplos que ilustran diferentes niveles de control y mitigación alcanzados. El riesgo vinculado a la falta de datos reales se mantiene en nivel medio y fue mitigado mediante el uso de datos simulados, lo que permitió continuar con las pruebas sin afectar el cronograma. El riesgo asociado a fallas en la conexión remota se considera controlado, ya que los ajustes aplicados en el servidor Docker redujeron significativamente su probabilidad de ocurrencia. En conjunto, los riesgos se encuentran bajo control, alcanzando un grado de avance del setenta y cinco por ciento o más en las acciones de mitigación previstas para esta instancia del trabajo final.

Convención de colores para “Estado”:

-  Verde (Controlado): riesgo mitigado o con probabilidad baja.
-  Amarillo (Moderado): riesgo medio o en seguimiento activo.
-  Rojo (Crítico): riesgo alto o con impacto potencial en el cronograma.

Riesgo	Severidad	Ocurrencia	RPN	Estado	Acción de mitigación
Datos insuficientes para entrenamiento	7	64	28	Moderado	En el caso de <i>Speechiness</i> y <i>Liveness</i> se aplicaron técnicas de submuestreo por el fuerte sesgo de valores a cercanos al cero. Se aplicó limpieza de datos usando modelos preentrenados que detectan “habla” y presencia de público en vivo en los audios de las canciones, en muestras etiquetadas incorrectamente. Las métricas mejoraron considerablemente Estas predicciones están bajo seguimiento

					En el caso de Mood y Genre fue necesario aclarar con el cliente las razones de tener clases con pocas muestras, y tomar decisiones en conjunto sobre las clases que se ignoran porque no las usaban, o son recientes, también se aplicó submuestreo en algunas clases favoritas. Se usaron técnicas de aumento de datos sin resultados positivos, Presumiblemente porque se aplicaron sobre los datos procesados. Se consideró con el director crear muestras usando un producto comercial generativo de canciones sin aprobación del lado del cliente por costos y tiempos de procesamiento El estado actual es de seguimiento y documentación, se podría planear una nueva iteración para mejorar esto pero ya fuera del alcance del mínimo producto viable
Falta de recursos de procesamiento	8	2	16	Controlado	El cliente provisionó de la infraestructura que se solicitó de manera ágil El procesamiento, y el entrenamiento se realizaron en la máquina local del autor del trabajo final
Retrasos en integración de	6	5	30	Controlado	Se obtuvo acceso al backend y a la vista de la

módulos					aplicación del cliente en ambientes de pruebas y producción, esto facilitó el conocimiento de la arquitectura y el detalle de lo que se necesitaba para el despliegue e integración del sistema
Cambios en requisitos del cliente	8	3	24	Controlado	Los únicos cambios fueron positivos con miras a entregas: • No se entrega el <i>mood</i>, se entrega el top 5 como <i>suggested mood</i> • No se entrega la triada jerárquica de <i>genre</i> se entrega el top 5 de los más específicos como <i>suggested genre</i>
Problemas de calidad en los datos	7	6	42	Moderado	En <i>key, mode, tempo, loudness, acousticness, danceability, energy, instrumentalness, valence, liveness, speechiness</i> se detectó un cambio en la distribución de los datos a partir de enero de 2026, se controló cortando los datos hasta esa fecha lo que mejoró considerablemente las métricas. En el caso de <i>Speechiness</i> y <i>Liveness</i> se aplicaron técnicas de submuestreo por el fuerte sesgo de valores a cercanos al cero. Se aplicó limpieza de datos usando modelos preentrenados que detectan "habla" y

					presencia de público en vivo en los audios de las canciones, en muestras etiquetadas incorrectamente. Las métricas mejoraron considerablemente Los casos de <i>speechiness</i> y <i>liveness</i> están en observación
Altos costos de procesamiento	8	4	32	Controlado	No fue necesario contratar por instancias en entrenamiento y test No se usan APIs de terceros, todas las librerías usadas son open source o con licencias permisivas El producto funciona con CPU

Por la presente, quien suscribe, en mi carácter de Director/a del Trabajo Final del/de la alumno/a Carlos Rivas, deja constancia de que dicho trabajo registra un avance de implementación del 80 %, cumpliendo con el mínimo requerido para avanzar en la cursada del TTF A.

En virtud de ello, avalo la continuidad del/de la alumno/a en dicha instancia académica.

Lugar y fecha:

Buenos Aires, 27 de Marzo de 2026

Firma: Carlos Rivas

Aclaración: Carlos Rivas

Director/a del Trabajo Final: Martín Moreyra

Nota: para el Taller de Trabajo Final A (TTF A) se requiere un avance mínimo de implementación del 75 %. Para el Taller de Trabajo Final B (TTF B) se requiere un avance mínimo de implementación del 90 %.